Différentes mesures du risque de contrepartie

Un focus sur l'EEPE et sur les mesures qui permettent de la définir

Laurent Motais de Narbonne

Introduction / Contexte

- L'EEPE est une des mesures permettant de mesurer l'exposition au risque de contrepartie.
- Avant d'étudier l'EEPE, nous définirons et étudierons les mesures (comme l'EE, l'EPE,…) qui permettront de définir l'EEPE.
- Nous calculerons notamment l'EE, l'EPE et la PFE pour un portefeuille dont la MtM (« Marked to Market ») suit une loi Normale.
- Nous donnerons ensuite un exemple de calcul d'EPE et d'EEPE.
- Il est important de noter que l'EEPE est utilisée comme outil de monitoring du risque de contrepartie et également dans le cadre du reporting règlementaire Bâlois sous l'approche IMM (Internal Model Method) où l'EAD (« Exposure at Default ») est calculée comme un coefficient multiplicateur multiplié par l'EEPE.

Sommaire

Différentes mesures du risque de contrepartie

Calcul d'EE, EPE, PFE pour un portefeuille dont la MtM suit une loi Normale

Exemple de calcul d'EEPE

Différentes mesures du risque de contrepartie

Mesure	Définition	Formule en temps discret	Formule en temps continu
E (Exposition)	Partie positive de la valeur de marché (MtM) du dérivé	$E(t):=Max(V(t),0)$	$E(t):=Max(V(t),0)$
EE("Expected Exposure")	Espérance de la partie positive de la valeur de marché du dérivé à la date de défaut de la contrepartie.	$EE(t):= E^{Q}[E(t)] = \sum_{i=1}^{n} E_i(t)Q(E(t) = E_i(t))$	$EE(t):= E^{Q}[E(t)] = \int_{\Omega} E(t)dQ$
EEE(t) ou Effective EE(t)	EEE(t) ou Effective EE(t) correspond au maximum des EE(t) entre t0 et t, et définit un profil d'exposition croissant	$EEE(t) = \text{Effective } EE_t = \max(\text{Effective } EE_{t-1}; EE_t)$	$EEE(t) := \max_{h \le t} EE(h)$
EPE(« Expected Effective Positive Exposure »)	Moyenne temporelle de l'exposition attendue	$EPE(T) := \frac{1}{T}\sum_{t=0}^{T} EE_t$	$EPE(t):= \frac{1}{t}\int_0^t EE(s)ds$
EEPE(« Expected Effective Positive Exposure »)	Moyenne temporelle du maximum courant de l'exposition attendue. Alternativement, l'EEPE peut se définir comme la moyenne des Effective EE sur la première année ou, si le produit à une maturité M inférieure à un an, jusqu'à sa maturité.	$EEPE(T) = \frac{1}{T}\sum_{t=0}^{T=\min\{1\,an,M\}} \text{Effective } EE_t$	$EEPE(t):= \frac{1}{t}\int_0^t \max_{h \le s} EE(h)ds$ $EEPE(t):= \frac{1}{t}\int_0^t EEE(s)ds$
PFE("Potential future Exposure")	Indicateur d'exposition potentielle future désignant l'exposition maximale, mesuré comme un quantile (correspondant à un intervalle de confiance α généralement choisi à 95% ou 99%) de la partie positive de la valeur de marché du portefeuille	$PFE_\alpha(t) := q_\alpha(E(h))$	$PFE_\alpha(t) := q_\alpha(E(h))$

Sommaire

Différentes mesures du risque de contrepartie

Calcul d'EE , EPE, PFE pour un portefeuille dont la MtM suit une loi Normale

Exemple de calcul d'EEPE

Calcul d'EE pour un portefeuille dont la MtM suit une loi Normale

Par hypothèse, $V := MtM \sim N(\mu; \sigma)$

V peut s'écrire sous la forme : $V = \mu + \sigma X$ où $X \sim N(0; 1)$

$$E = Max(V; 0) = Max(\mu + \sigma X; 0) = (\mu + \sigma X).\, 1_{(\mu+\sigma X>0)} = (\mu + \sigma X).\, 1_{(X>-\mu/\sigma)}$$

$$EE = E^Q[E] = E^Q[(\mu + \sigma X).\, 1_{(X>-\mu/\sigma)}]$$

$$EE = \int_\Omega (\mu + \sigma X).\, 1_{(X>-\mu/\sigma)} dQ = \int_{-\infty}^{\infty} (\mu + \sigma x).\, 1_{(x>-\mu/\sigma)} dQ_X(x)$$ (c.f. théorème de transfert)

$$EE = \int_{-\infty}^{\infty} (\mu + \sigma x).\, 1_{(x>-\mu/\sigma)} \varphi(x) dx$$ (grâce au théorème de Radon-Nikodym, $dQ_X(x) = \varphi(x)dx$)

$$EE = \int_{-\mu/\sigma}^{\infty} (\mu + \sigma x)\varphi(x)dx = \mu \int_{-\mu/\sigma}^{\infty} \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx + \sigma \int_{-\mu/\sigma}^{\infty} x \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx$$

$$EE = \mu \int_{-\infty}^{\mu/\sigma} \frac{e^{-\frac{x'^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx' + \sigma \int_{-\infty}^{\mu/\sigma} (-x') \frac{e^{-\frac{x'^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx'$$ (grâce au changement de variable x'=-x)

$$\boxed{EE = \mu\Phi(\mu/\sigma) + \sigma\varphi(\mu/\sigma)} \quad (A)$$

où Φ Désigne la fonction de répartition d'une loi Normale centrée réduite (NORMSDIST sous Excel),

où φ Désigne la densité de probabilité d'une loi Normale centrée réduite (NORMDIST sous Excel).

Calcul de PFE pour un portefeuille dont la MtM suit une loi Normale

Par hypothèse, $V := \mathrm{MtM} \sim N(\mu; \sigma)$

V peut s'écrire sous la forme : $V = \mu + \sigma X$ où $X \sim N(0; 1)$

Par définition de la PFE, $P(V > PFE) = 1 - \alpha$

où α Désigne l'intervalle de confiance choisi

$$P(\mu + \sigma X > PFE) = 1 - \alpha$$
$$P(X > (PFE - \mu)/\sigma) = 1 - \alpha$$
$$1 - P(X \leq (PFE - \mu)/\sigma) = 1 - \alpha$$
$$P(X \leq (PFE - \mu)/\sigma) = \alpha$$
$$\Phi((PFE - \mu)/\sigma) = \alpha$$
$$(PFE - \mu)/\sigma = \Phi^{-1}(\alpha)$$

$$\mathbf{PFE = \mu + \sigma \Phi^{-1}(\alpha)} \qquad \text{(B)}$$

où Φ^{-1} Désigne l'inverse de la fonction de répartition d'une loi Normale centrée réduite

(La fonction sous Excel correspondante est la fonction NORMSINV)

Calcul d'EPE pour un portefeuille dont la MtM suit une loi Normale centrée à chaque instant t

Par hypothèse, V(t) s'exprime sous la forme : $V(t) = \sigma\sqrt{t}X$ où $X \sim N(0;1)$ ($\mu=0$)

$$E(t) = \mathrm{Max}(V(t);0) = \mathrm{Max}\left(\sigma\sqrt{t}X;0\right) = \sigma\sqrt{t}X.\,1_{(X>0)}$$

$EE(t) = \sigma\sqrt{t}\varphi(0/\sigma) = \frac{\sigma\sqrt{t}}{\sqrt{2\pi}}$ (en appliquant la formule (A), slide 6, avec $\mu=0$)

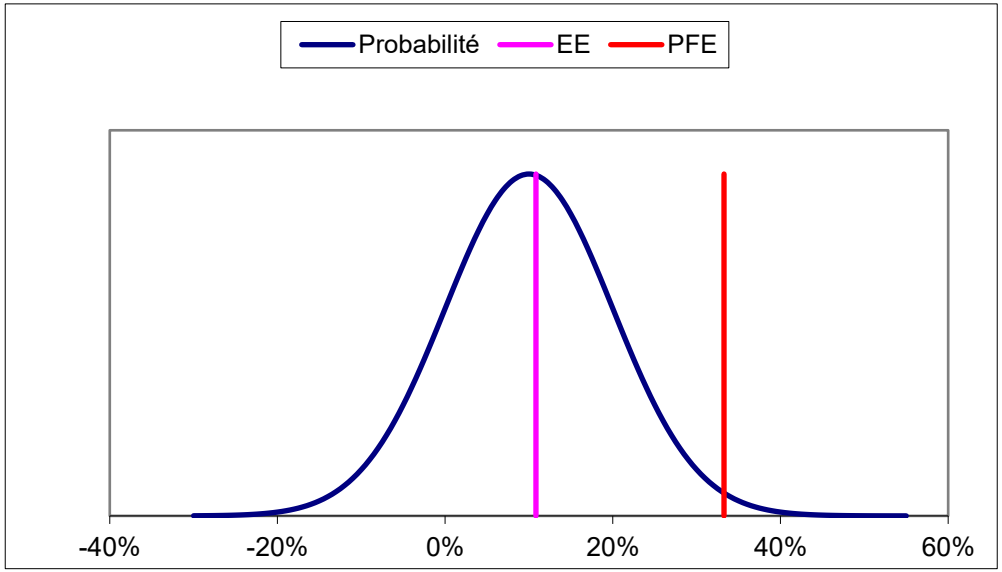
$$EPE(t) = \frac{1}{t}\int_0^t EE(s)ds = \frac{1}{t}\int_0^t \frac{\sigma\sqrt{s}}{\sqrt{2\pi}}ds$$

$$EPE(t) = \frac{2\sigma\sqrt{t}}{3\sqrt{2\pi}} \approx 0{,}27\sigma\sqrt{t}$$

Exemple de calcul d'EE et de PFE
Calcul d'EE et de PFE pour un portefeuille dont la MtM suit une loi Normale – Paramètres et Résultats

Paramètres	
Mu (moyenne)	10%
Ecart-type (sigma)	10%
Intervalle de confiance	99%

Calculs	
Expected exposure (EE)	10,8%
Potential future exposure (PFE)	33,3%



Calcul d'EE et de PFE pour un contrat forward dont la MtM suit le modèle de Bachelier

Par hypothèse, $dV_t = \mu dt + \sigma dW_t$

Donc, $V_t \sim N(\mu t; \sigma\sqrt{t})$

$$EE = \mu t \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\sqrt{t}\right) + \sigma\sqrt{t}\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\sqrt{t}\right)$$ (en appliquant la formule (A), slide 6)

$$PFE = \mu t + \sigma\sqrt{t}\Phi^{-1}(\alpha)$$ (en appliquant la formule (B), slide 7)

où Φ Désigne la fonction de répartition d'une loi Normale centrée réduite (NORMSDIST sous Excel),

où φ Désigne la densité de probabilité d'une loi Normale centrée réduite (NORMDIST sous Excel),

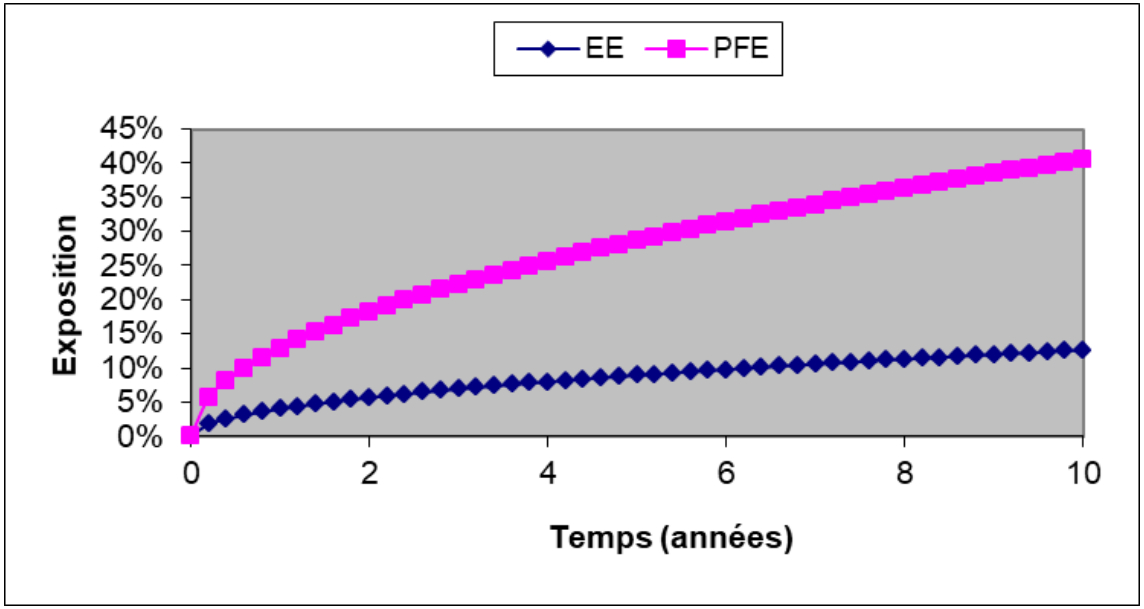
où Φ^{-1} Désigne l'inverse de la fonction de répartition d'une loi Normale centrée réduite (La fonction sous Excel correspondante est la fonction NORMSINV).

Exemple de calcul d'EE, d'EPE et de PFE
Calcul d'EE, d'EPE et de PFE pour un forward dont la MtM suit le modèle de Bachelier- Paramètres et Résultats

	Mean	Std Dev	EE	PFE
0,0	0,00	0,00	0,013%	0,041%
0,2	0,00	0,04	1,784%	5,731%
0,4	0,00	0,06	2,523%	8,105%
0,6	0,00	0,08	3,090%	9,927%
0,8	0,00	0,09	3,568%	11,463%
1,0	0,00	0,10	3,989%	12,816%
1,2	0,00	0,11	4,370%	14,039%
1,4	0,00	0,12	4,720%	15,164%
1,6	0,00	0,13	5,046%	16,210%
1,8	0,00	0,13	5,352%	17,194%
2,0	0,00	0,14	5,642%	18,124%
2,2	0,00	0,15	5,917%	19,008%
2,4	0,00	0,15	6,180%	19,854%
2,6	0,00	0,16	6,433%	20,664%
2,8	0,00	0,17	6,676%	21,444%
3,0	0,00	0,17	6,910%	22,197%
3,2	0,00	0,18	7,136%	22,925%
3,4	0,00	0,18	7,356%	23,631%
3,6	0,00	0,19	7,569%	24,316%
3,8	0,00	0,19	7,777%	24,982%
4,0	0,00	0,20	7,979%	25,631%
4,2	0,00	0,20	8,176%	26,264%
4,4	0,00	0,21	8,368%	26,882%
4,6	0,00	0,21	8,556%	27,486%
4,8	0,00	0,22	8,740%	28,077%
5,0	0,00	0,22	8,921%	28,656%
5,2	0,00	0,23	9,097%	29,224%
5,4	0,00	0,23	9,271%	29,781%
5,6	0,00	0,24	9,441%	30,327%
5,8	0,00	0,24	9,608%	30,864%
6,0	0,00	0,24	9,772%	31,391%
6,2	0,00	0,25	9,934%	31,910%
6,4	0,00	0,25	10,093%	32,421%
6,6	0,00	0,26	10,249%	32,924%
6,8	0,00	0,26	10,403%	33,419%
7,0	0,00	0,26	10,555%	33,907%
7,2	0,00	0,27	10,705%	34,388%
7,4	0,00	0,27	10,852%	34,862%
7,6	0,00	0,28	10,998%	35,330%
7,8	0,00	0,28	11,142%	35,792%
8,0	0,00	0,28	11,284%	36,248%
8,2	0,00	0,29	11,424%	36,698%
8,4	0,00	0,29	11,562%	37,143%
8,6	0,00	0,29	11,699%	37,582%
8,8	0,00	0,30	11,835%	38,017%
9,0	0,00	0,30	11,968%	38,447%
9,2	0,00	0,30	12,101%	38,871%
9,4	0,00	0,31	12,231%	39,292%
9,6	0,00	0,31	12,361%	39,707%
9,8	0,00	0,31	12,489%	40,119%
10,0	0,00	0,32	12,616%	40,526%

Paramètres	
Mu	0%
Sigma	10%
Alpha	90%

EPE	
Calculée	8,529%
Analytique	8,410%



Remarques par rapport à l'hypothèse de normalité

- On aurait pu alternativement supposer dans les exemples précédents (slides 6 à 11) que la MtM du portefeuille suit une loi Log-Normale.
- On aurait obtenu une formule relativement similaire à la formule de Black-Scholes pour le calcul de l'EE.
- Mais il est plus réaliste d'utiliser une loi Normale pour modéliser la MtM du portefeuille dans la mesure où la MtM peut prendre des valeurs négatives (contrairement au modèle de Black-Scholes où on suppose que le prix du sous-jacent pour les marchés sur actions suit un mouvement brownien géométrique - le prix du sous-jacent pour les marchés sur actions ne pouvant prendre que des valeurs positives).

Sommaire

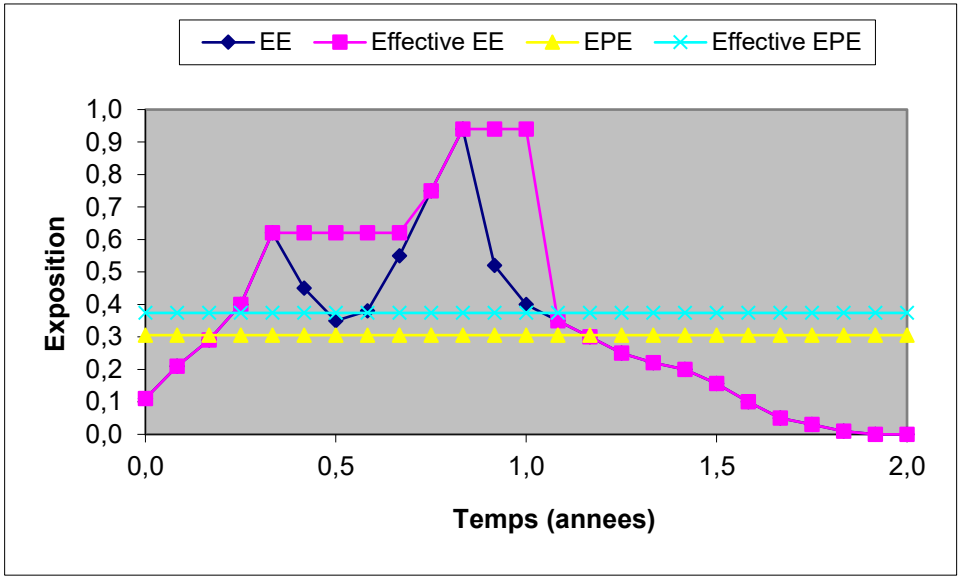
Différentes mesures du risque de contrepartie

Calcul d'EE, EPE, PFE pour un portefeuille dont la MtM suit une loi Normale

Exemple de calcul d'EEPE

Exemple de calcul d'EEPE en temps discret

	EE	Effective EE	EPE	Effective EPE
0,000	0,110	0,110	0,305	0,374
0,083	0,210	0,210	0,305	0,374
0,167	0,290	0,290	0,305	0,374
0,250	0,400	0,400	0,305	0,374
0,333	0,620	0,620	0,305	0,374
0,417	0,450	0,620	0,305	0,374
0,500	0,350	0,620	0,305	0,374
0,583	0,380	0,620	0,305	0,374
0,667	0,550	0,620	0,305	0,374
0,750	0,750	0,750	0,305	0,374
0,833	0,940	0,940	0,305	0,374
0,917	0,520	0,940	0,305	0,374
1,000	0,400	0,940	0,305	0,374
1,083	0,350	0,350	0,305	0,374
1,167	0,300	0,300	0,305	0,374
1,250	0,250	0,250	0,305	0,374
1,333	0,220	0,220	0,305	0,374
1,417	0,200	0,200	0,305	0,374
1,500	0,156	0,156	0,305	0,374
1,583	0,100	0,100	0,305	0,374
1,667	0,050	0,050	0,305	0,374
1,750	0,030	0,030	0,305	0,374
1,833	0,010	0,010	0,305	0,374
1,917	0,000	0,000	0,305	0,374
2,000	0,000	0,000	0,305	0,374



Conclusion

- Contrairement à l'EE et l'EPE pour lesquelles nous avons pu obtenir des formules analytiques (ou des formules fermées) en temps continu sous certaines hypothèses (de normalité), nous n'avons pas pu obtenir de formules analytiques en temps continu pour l'EEEPE, ceci étant dû à la définition même de l'EEPE.
- Nous recommandons d'utiliser en temps continu une méthode d'approximation numérique comme la méthode de Monte-Carlo pour le calcul de l'EEPE, avec les avantages (flexibilité) et les inconvénients (temps de calcul, caractère plus ou moins approximatif du calcul) qu'elle comporte.
- Notre dernier exemple numérique (slide 15) montre que l'EEPE peut être aisément calculée en temps discret (comme la moyenne temporelle des EEE) à partir de l'EE et de l'EEE (en calculant l'EEE de manière itérative).

Annexe 1 - Théorème de Radon-Nikodym

Définition :

Soient γ et μ deux mesures définies sur R munie de la tribu des boréliens B_R.
On dit que γ est absolument continue par rapport à μ (et on note $\gamma << \mu$) si pour tout borélien A de B_R, $\mu(A)=0 \Rightarrow \gamma(A)=0$.

Théorème :

Si γ et μ sont deux mesures définies sur R munie de la tribu des boréliens B_R telles que $\gamma << \mu$, alors, il existe une fonction f telle que :

$$\gamma(A)=\int_A f d\mu$$

Remarque :

Si $\mu=\lambda$ où λ désigne la mesure de Lebesgue et si $\gamma=P_X$ où P_X désigne la mesure image de P par la variable aléatoire X ($X:(\Omega, A) \longrightarrow (R, B_R)$) définie par $P_X(A):=P(X \in A)$ pour tout borélien A de B_R et si P_X est absolument continue par rapport à λ, alors on peut appliquer le théorème de Radon-Nikodym à λ et P_X .
La fonction f s'appelle la densité de probabilité de la variable aléatoire X et vérifie donc la relation suivante : $dP_X(x)= f(x)dx$

Annexe 2 – Une mesure additionnelle de l'exposition au Risque de Contrepartie : la CVA (Credit Value Adjusted)

Définition :

La CVA est la valeur de marché du risque de défaut d'une contrepartie. On la mesure par la différence entre la valeur sans risque d'un portefeuille et la valeur de celui-ci en tenant compte du défaut potentiel des contreparties.

Formule en temps continu:

Mathématiquement, la CVA se calcule de la manière suivante en temps continu :

$$CVA = -LGD \times \int EE(t)dPD(t)$$

où LGD=1-taux de recouvrement désigne la perte en cas de défaut,
EE(t) désigne l'exposition attendue ("Expected Exposure") à l'instant t,
PD(t) désigne la probabilité de défaut à l'instant t.

Formule en temps discret:

La CVA se calcule de la manière suivante en temps discret :

$$CVA = -LGD \times \sum_{i=1}^{n} EE(t_i)(PD(t_i) - PD(t_{i-1}))$$

où LGD=1-taux de recouvrement désigne la perte en cas de défaut,
EE(ti) désigne l'exposition attendue ("Expected Exposure") à l'instant ti,
PD(ti) désigne la probabilité de défaut à l'instant ti.